Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Landestopografie swisstopo

wissen wohin
savoir où
sapere dove
knowing where

swisstopo

APIs entwickeln und betreiben in der öffentlichen Verwaltung

BATbern

25. Februar 2022

Agenda

1) Kennenlernen

2) (API) Architektur bei swisstopo

3) APIs von swisstopo

4) API Nutzung

5) API Management

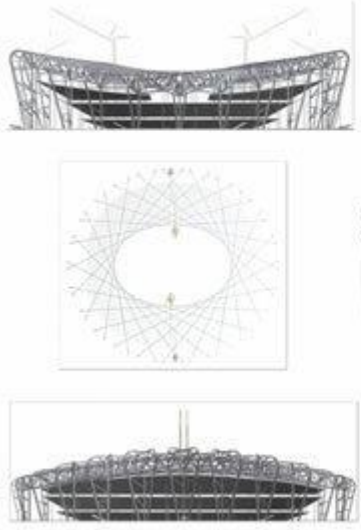
Kennenlernen

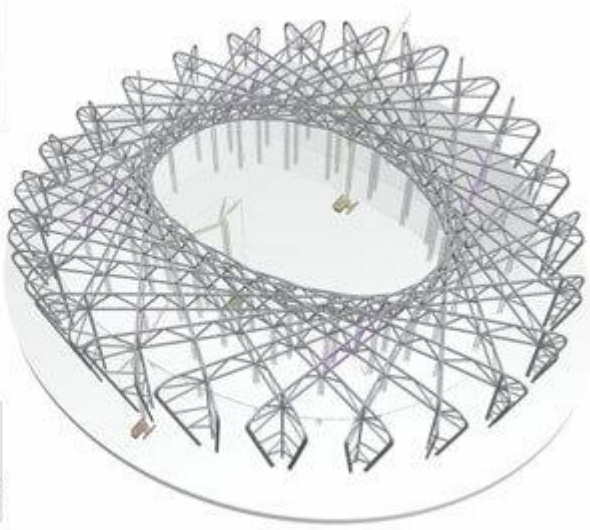
Vorstellung

Gilbert Jeiziner

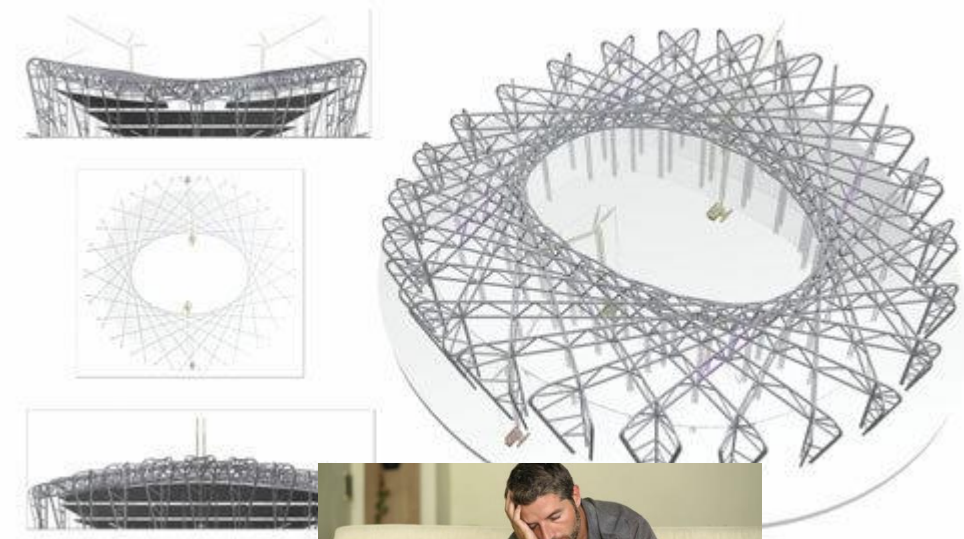
Verantwortlich für Entwicklung und Betrieb von Geodateninfrastrukturen bei swisstopo/KOGIS

@gilbertjeiziner auf Twitter





Die Architekten



Der Statiker

Wer ist Architekt

(Solution, System, Software, …)

Wer ist Business

(Management, Product Manager, Product Owner, …)

Wer ist DevOps

(Software Engineer, Systemspezialist, Sicherheitsspezialist…)

(API) Architektur bei swisstopo

ein kleiner Reisebericht

Architektur (Solution, System, Software)

Du hast retweetet

Jason Gorman (only, more indoors than usual)
@jasongorman

~~Software~~ architecture isn't about the boxes, it's about the arrows.

Tweet übersetzen

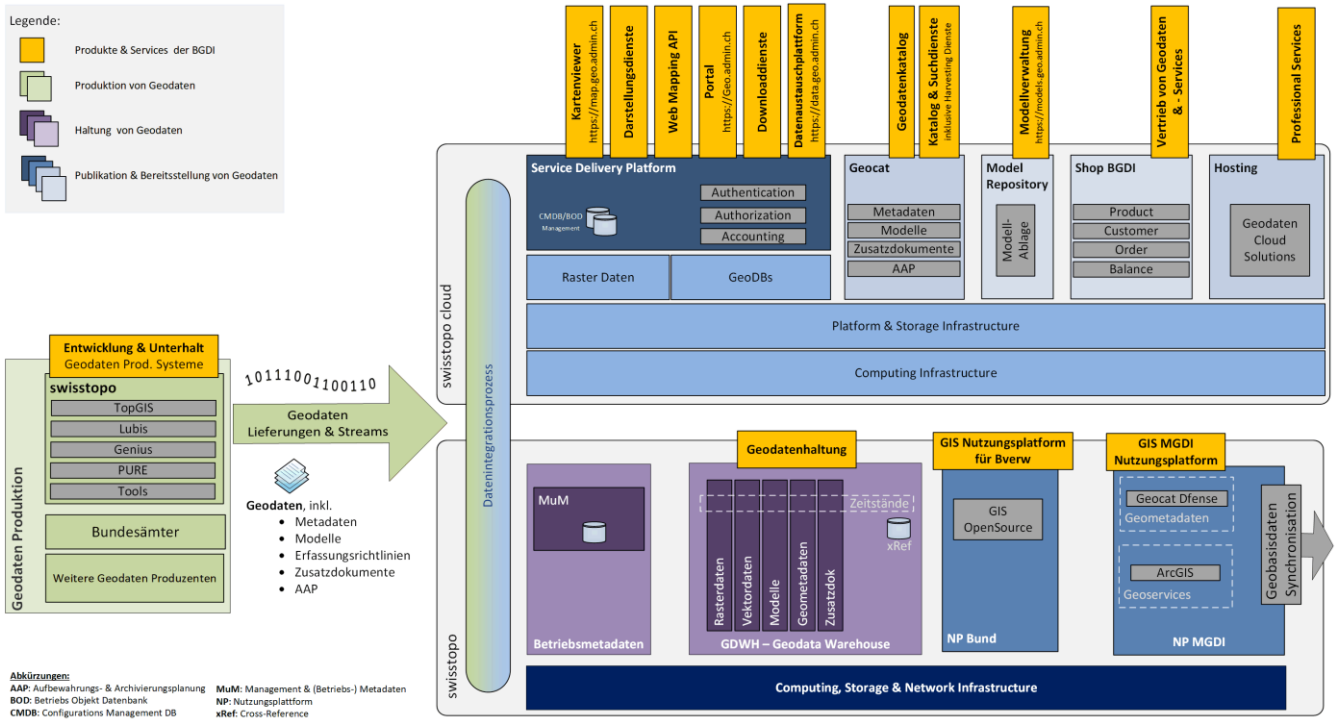
1:07 nachm. · 20. Dez. 2021 · Twitter Web App

BGDI Ziel Architektur

Zweck & Nutzen

Die Bundesgeodaten-Infrastruktur (BGDI) bietet den Anwendern einen direkten Zugriff auf Geoinformationen und Geodienste verschiedener Anbieter. Die verschiedenen Usersegmente (Bundesverwaltung, Privatkunde, Geschäftskunde) können die entsprechenden (kostenlose & kostenpflichtige) Geoinformationen elektronisch beziehen, visualisieren und allenfalls weiter bearbeiten.
Die BDGI bietet den folgenden Nutzen:

- Nachhaltig verfügbare Geodaten: Geodaten mit allen Zusatzinformationen in gebräuchlichen Geodatenformaten direkt einsetzbar
- Konsistente Geodaten über alle Vertriebs-/Publikationskanäle
- Geodaten für den betreffenden Publikationskanal optimiert

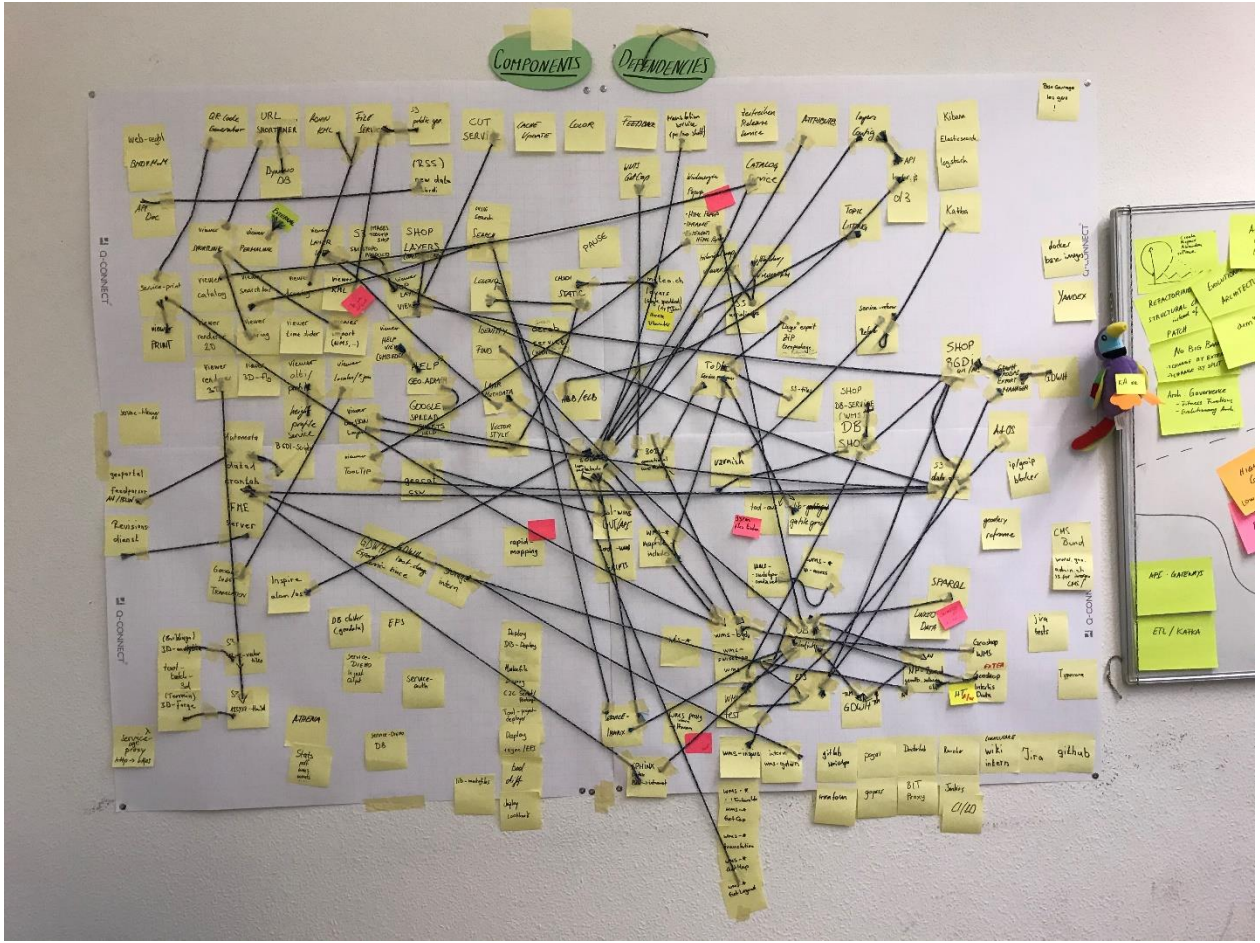


Abkürzungen:
AAP: Aufbewahrungs- & Archivierungsplanung
BOD: Betriebs Objekt Datenbank
CMDB: Configurations Management DB
MuM: Management & (Betriebs-) Metadaten
NP: Nutzungsplattform
xRef: Cross-Reference

~ 2012

Was fehlt?

Das Resultat

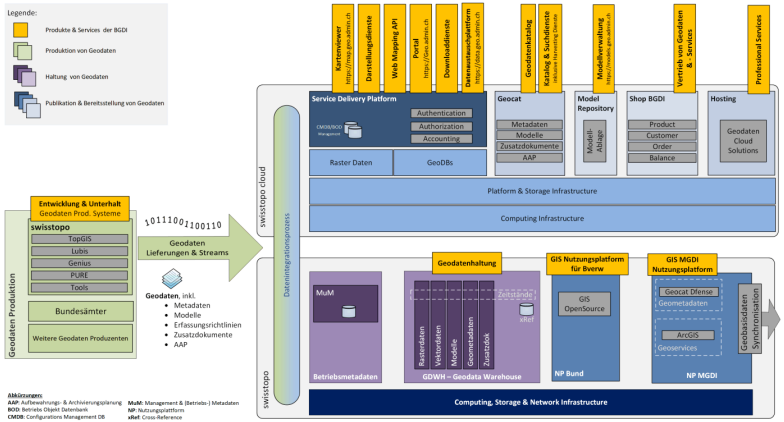


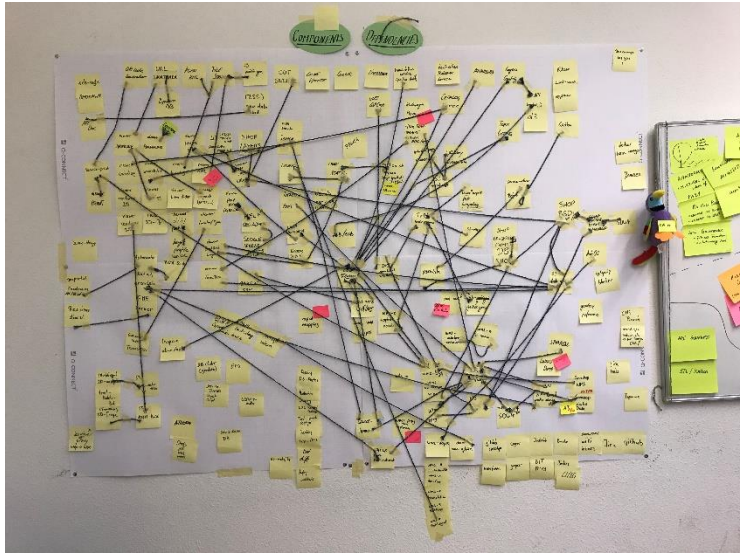
BGDI Ziel Architektur

Zweck & Nutzen

Die Bundesgeodaten-Infrastruktur (BGDI) bietet den Anwendern einen direkten Zugriff auf Geoinformationen und Geodienste verschiedener Anbieter. Die verschiedenen Usersegmente (Bundesverwaltung, Privatkunde, Geschäftskunde) können die entsprechenden (kostenlose & kostenpflichtige) Geoinformationen elektronisch beziehen, visualisieren und allenfalls weiter bearbeiten.
Die BDGI bietet den folgenden Nutzen:

- Nachhaltig verfügbare Geodaten: Geodaten mit allen Zusatzinformationen in gebräuchlichen Geodatenformaten direkt einsetzbar
- Konsistente Geodaten über alle Vertriebs-/Publikationskanäle
- Geodaten für den betreffenden Publikationskanal optimiert





Eine gemeinsame Sprache finden

Gründung eines interdisziplinären Architektur Boards

Name	Kommunikation zwischen Informationssystemen	Communication
ID	EAP 1.6	
Beschrieb	Systeme kommunizieren ausschliesslich über dedizierte Schnittstellen.	Systems communicate exclusively via defined interfaces.
Rationale	Die Separation der Kommunikation von der Verarbeitungslogik verringert die Abhängigkeit der Systeme untereinander und erhöht die Stabilität der gesamten "Solution". Direkte Links, direkte Lese- und Schreib-Aktionen auf die internen Datenstrukturen von anderen Informationssystemen, geteilte Persistenzdaten (Storage), manuelle Eingriffe auf Fremdsysteme sind grundsätzlich zu vermeiden.	Separating the communication logic from the processing logic reduces the dependency of the systems on each other and increases the stability of the entire "solution". Direct links, direct read and write actions on the internal data structures of other information systems, shared persistence data (storage), manual interventions on external systems should always be avoided.
Status	APPROVED	

Architektur Prinzipien

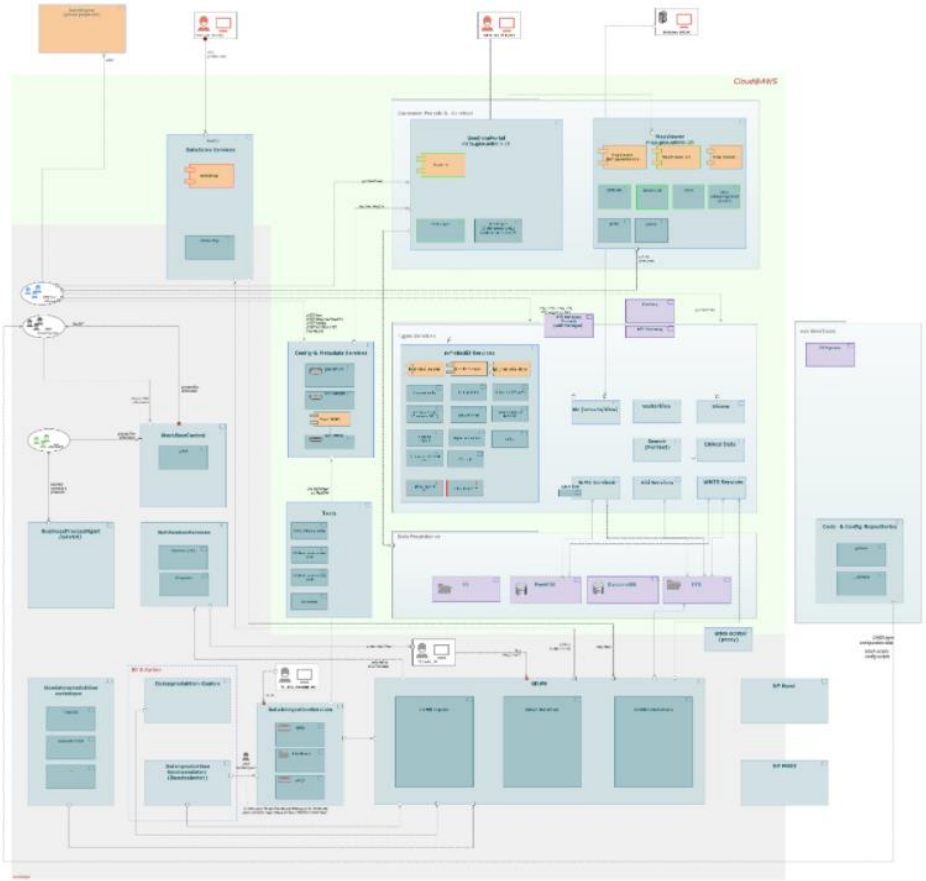
Name	APIs expose business capabilities of teams
ID	APIP 2.3
Description	An API exposes a teams core business capabilities and values to other teams. Therefore, according to our Product and Product Teams Guidelines a team providing a business capability must own and provide the according API in an autonomous way. This API should explicitly **NOT** be owned and/or maintained by other teams (no delegation).
Rationale	Delegating the maintenance of an API to an 'API expert team' will lead to organisational overhead and will add unnecessary communication channels and coordination efforts. This reduces efficiency and increases overall cost. A team must assure the right competences to create and operate an API.
Req. Level	MUST

API Prinzipien

Title	Restrict supported TLS versions
Context	Penetration Test results criticise the usage of TLS 1.0. It is discouraged to use TLS 1.0 and TLS 1.1 since a while and therefore those TLS versions should be disabled for BGDI.
Decision	• Services set up newly in swisstopo-bgdi account should only use TLS >= 1.2 from the beginning • Services migrated to swisstopo-bgdi should only allow TLS >= 1.2 once running in the new account • Services running in aws-admin are not touched
Consequences	• Very old clients that don't support recent TLS versions will not be able to access services • Increased security level in BGDI
Date | Status	5.03.2021 | ACCEPTED
Decision by	jeg, ch, med, boc

ADRs

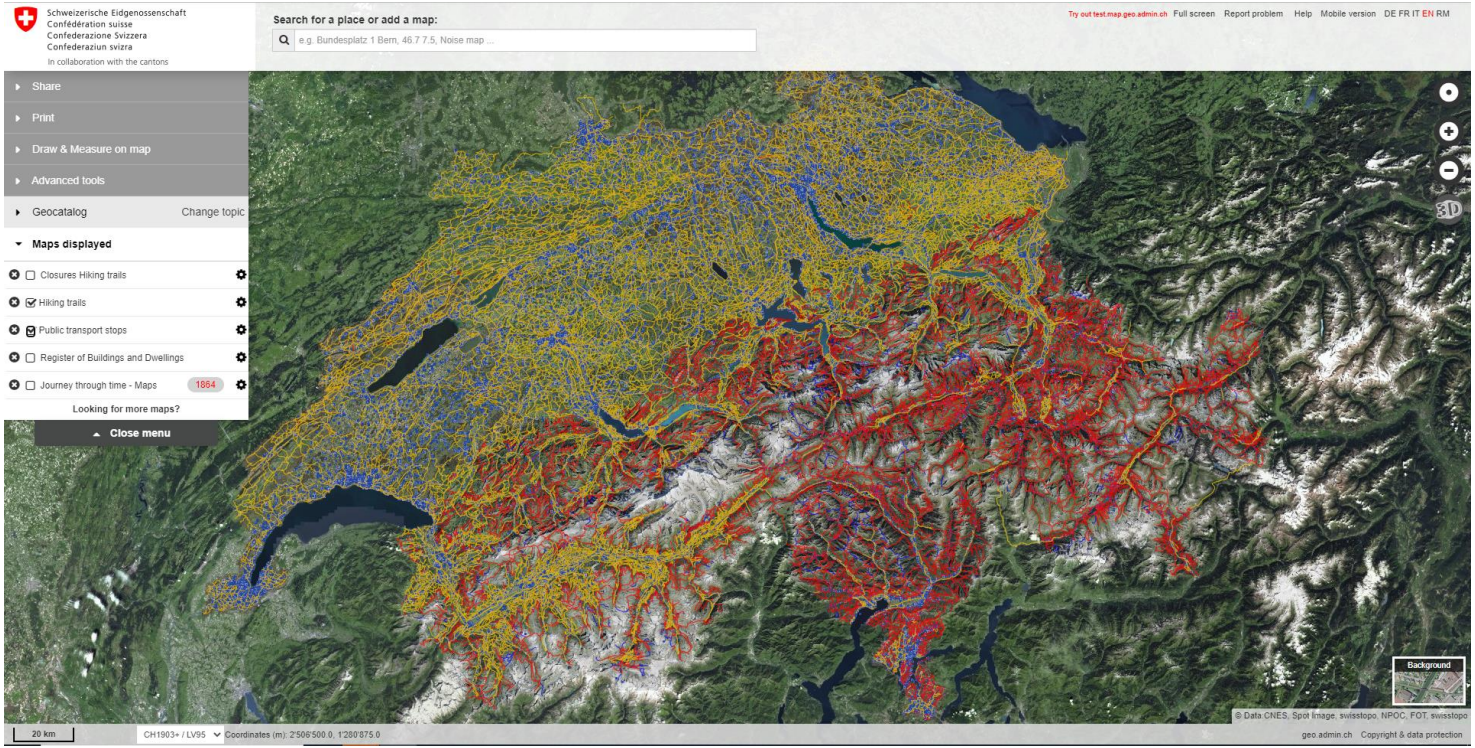
Gemeinsame Sprache



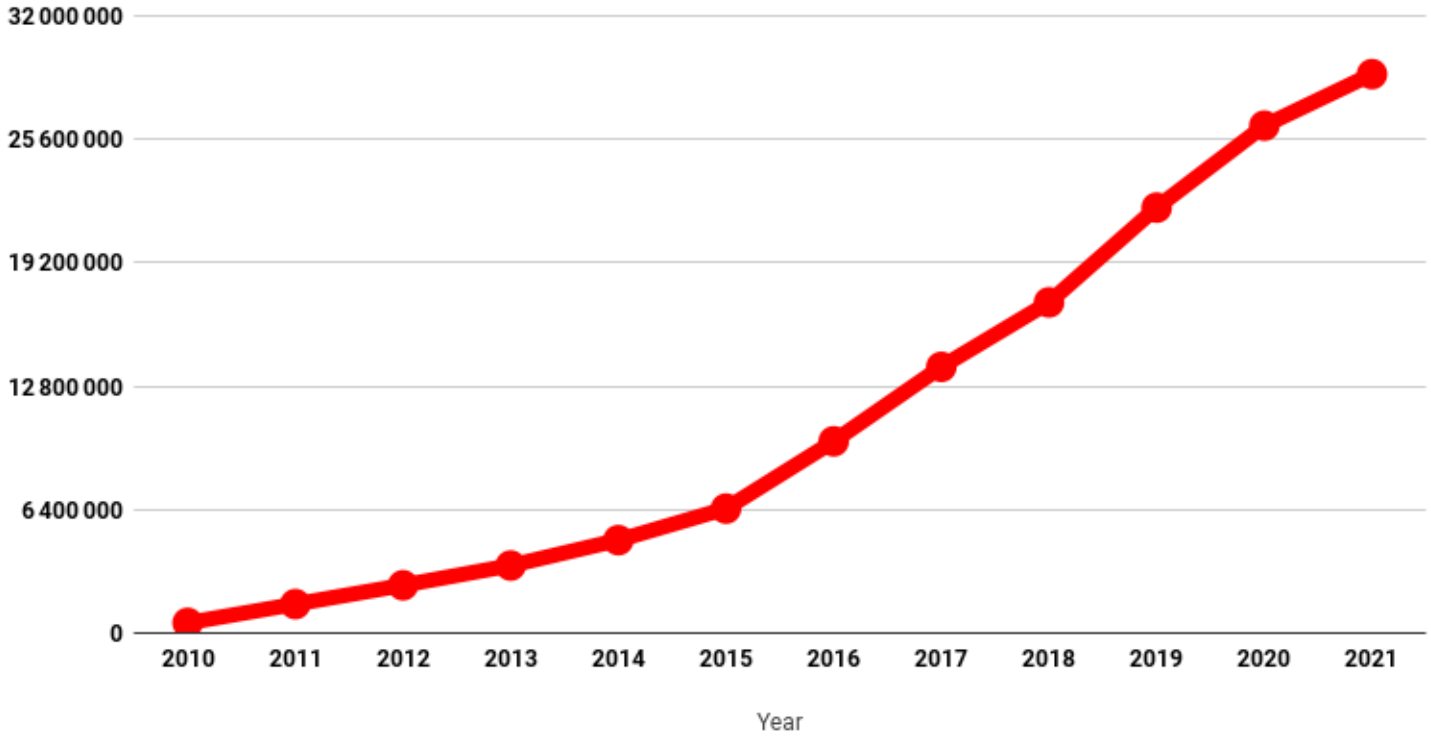
Inter-disziplinäres Team

APIs von swisstopo

map.geo.admin.ch



Besuche map.geo.admin.ch



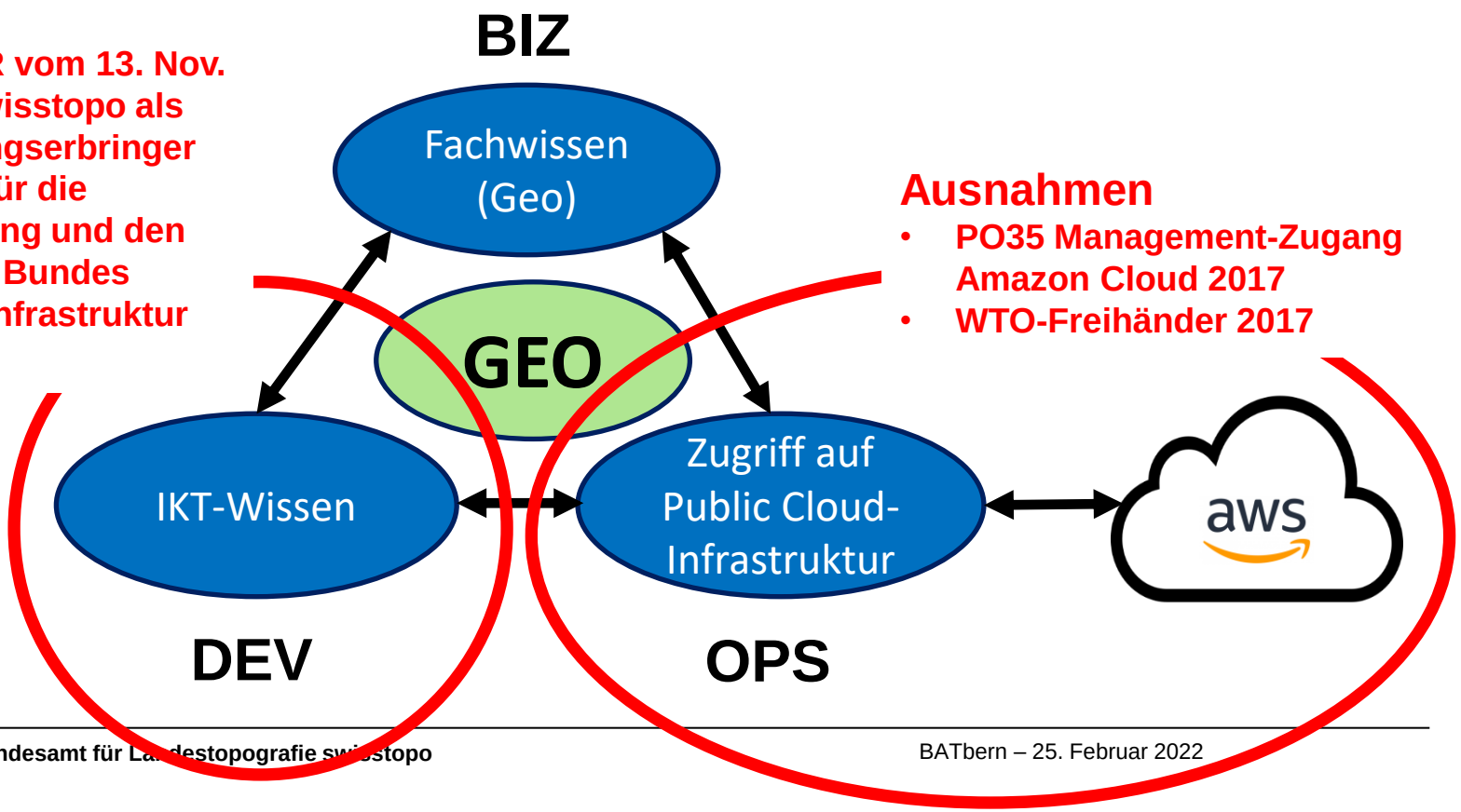
API Arten

- Visualisierungsdienste (Raster Bilder von Geodaten)
- Höhendienste (Geländeprofile)
- Feature Dienste (Abfragen auf Objekte/Attribute)
- Suchdienste (Adressen, Örtlichkeiten, etc)
- Insgesamt rund öffentliche 25 APIs (api3.geo.admin.ch)

Secret 1: *.geo.admin.ch seit 2009 in der

Ausnahme

- Gemäss BR vom 13. Nov. 2013 ist swisstopo als Fachleistungserbringer zuständig für die Bereitstellung und den Betrieb der Bundes Geodaten-Infrastruktur (BGDI)



Ausnahmen

- PO35 Management-Zugang Amazon Cloud 2017
- WTO-Freihänder 2017

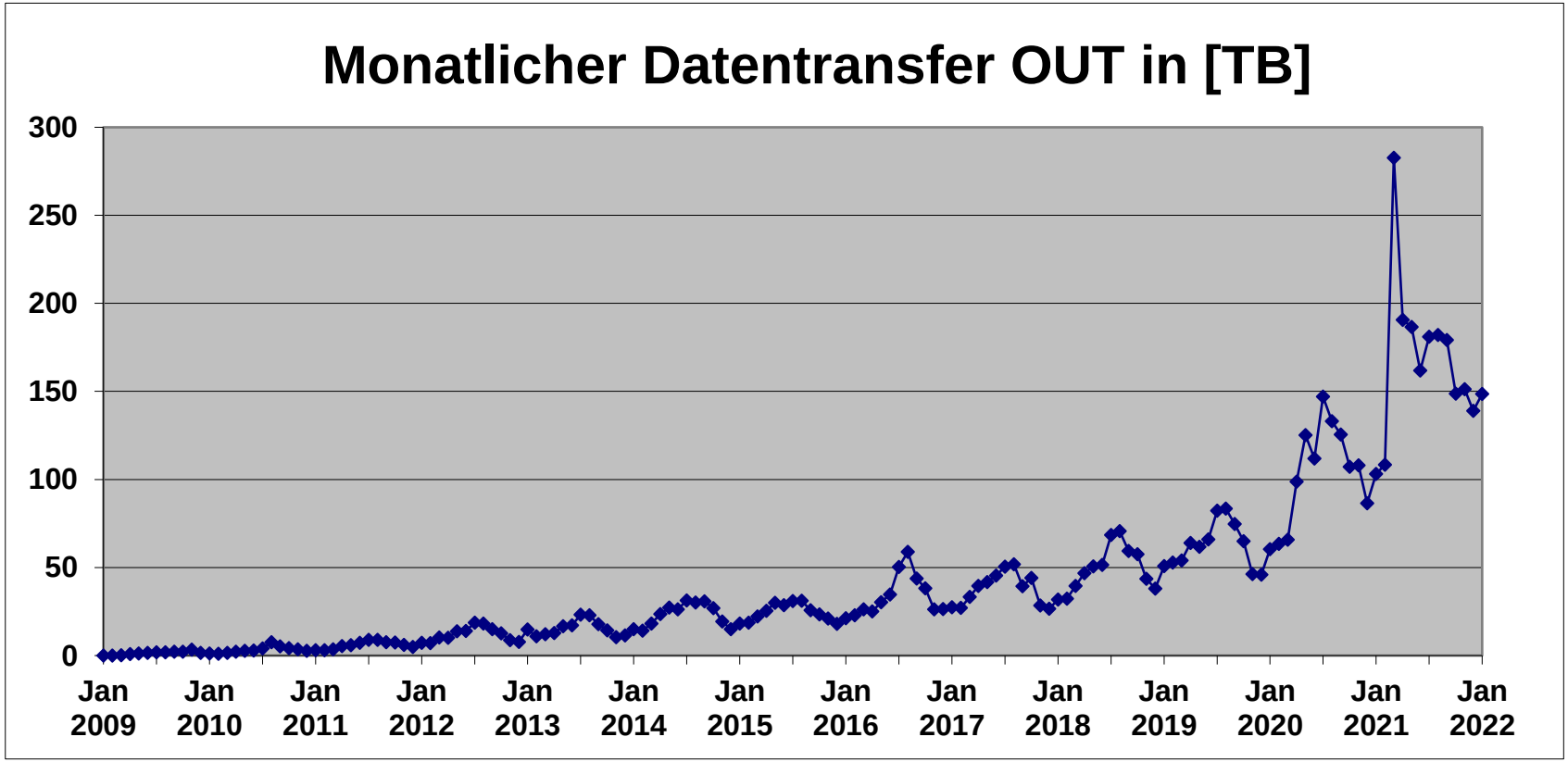
Secret 2:

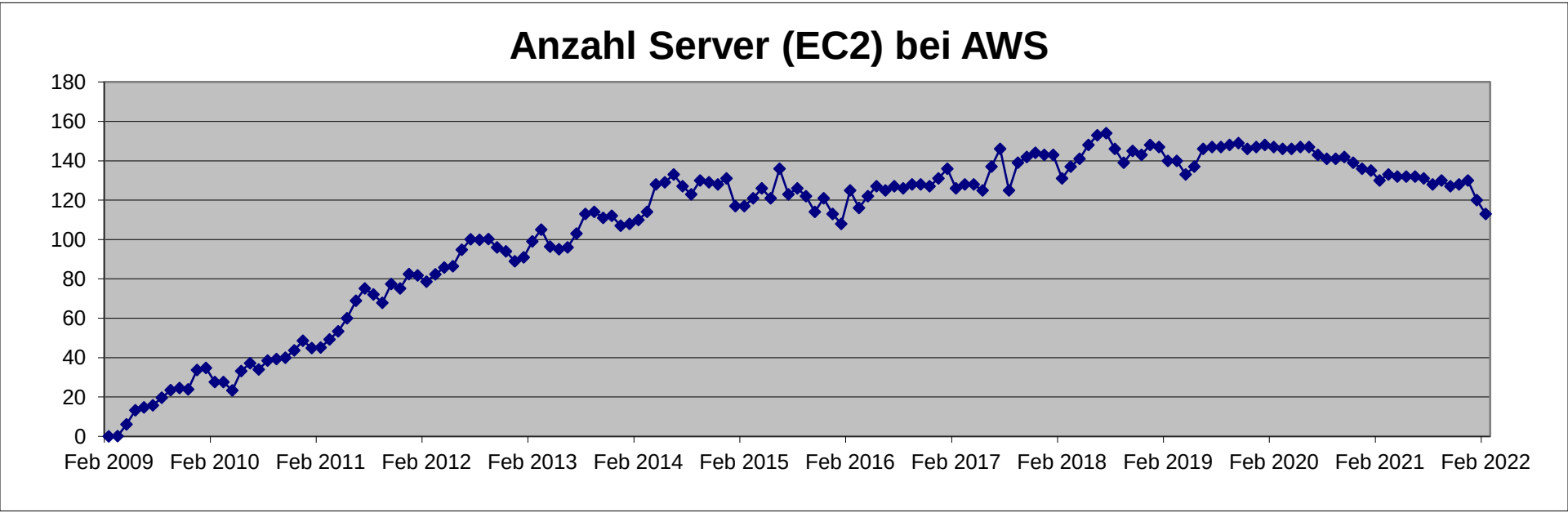
Offene Standards
(mit grossem Ökosystem)

API Nutzung

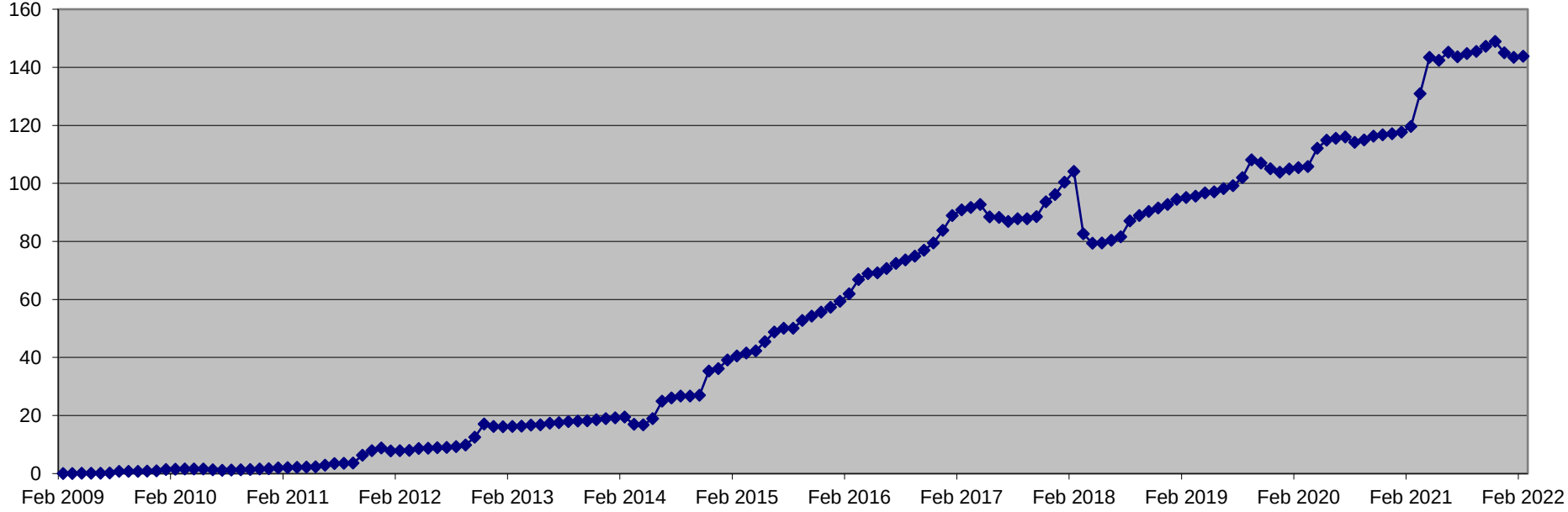
API Nutzung (KPIs)

- Durchschnittlich (24/7) 2000 requests / s (Peaks > 10’000)
- Uptime 99.98% (keine Wartungsfenster)
- Ca. 2500 – 3000 API Nutzer / Integrationen
- Ca. 400’000 – 600’000 Endkunden monatlich

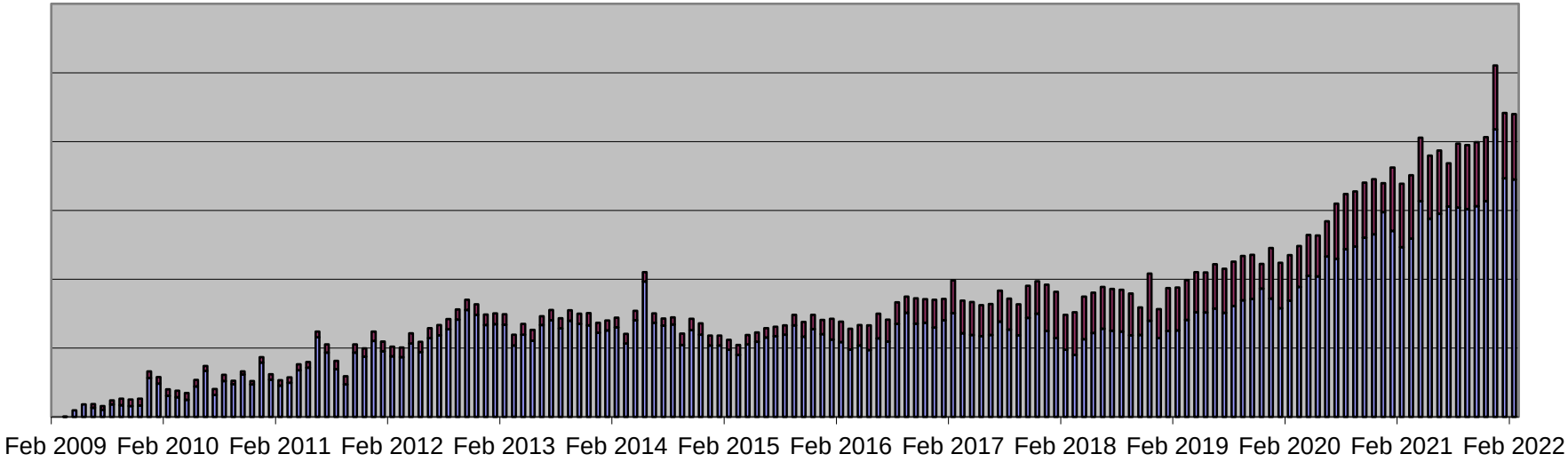

Monatlicher Datentransfer OUT in [TB]
300
250
200
150
100
50
0
Jan 2009
Jan 2010
Jan 2011
Jan 2012
Jan 2013
Jan 2014
Jan 2015
Jan 2016
Jan 2017
Jan 2018
Jan 2019
Jan 2020
Jan 2021
Jan 2022


Anzahl Server (EC2) bei AWS
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Feb 2009
Feb 2010
Feb 2011
Feb 2012
Feb 2013
Feb 2014
Feb 2015
Feb 2016
Feb 2017
Feb 2018
Feb 2019
Feb 2020
Feb 2021
Feb 2022

Monatlicher Storage in [TB]



Monatliche Infrastruktur Kosten [$]



API Management

API Zugang

- Der Zugang ist frei und ohne Registrierung möglich
- Klare Nutzungsbedingungen
- Fair Use Policy, Verrechnung ab überschrittener Limite
- (Gute) Dokumentation, Support über Mailing Liste (wird auch als Newsletter eingesetzt)

API Missbrauch 2015

- Gewisse High Value Datensätze waren damals noch nicht frei zugänglich (Höhendaten, Adressdaten)

- Data Scraping mit Bot Net (teilweise 2000 verschiedene IP Adressen gleichzeitig)

- 6 Monate Katz und Maus Spiel

- Mini Ausfälle (< 5 Minuten)

API Schutz

- Da keine Authentifizierung und Authorisierung nötig, ist vieles einfacher

- API muss trotzdem geschützt werden (Kosten, Uptime, Performance, Missbrauch)

- Rate Limits, Geo Blocking, Header Based, etc. -> WAF in place

API Katalog Dienste

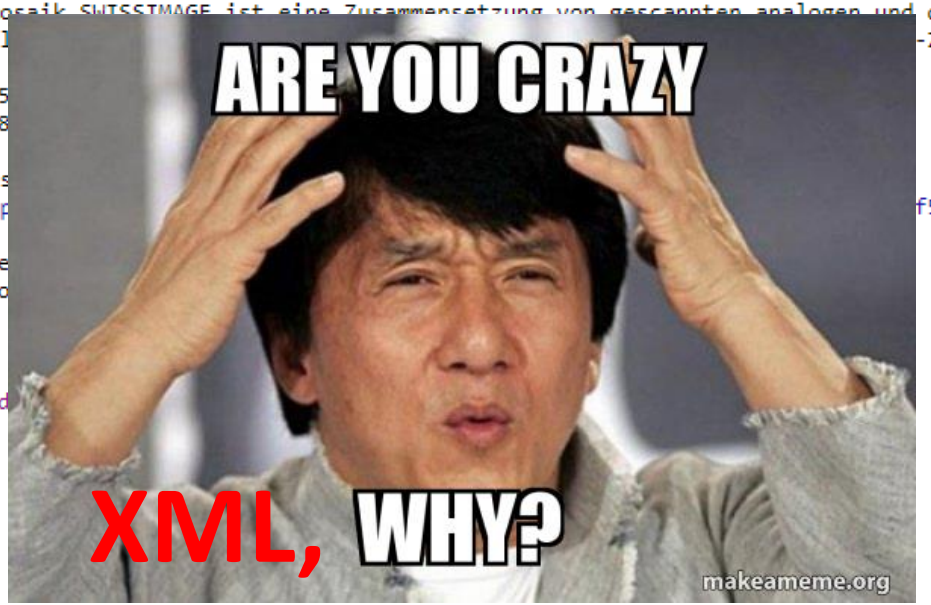
- Aufruf Catalog / Capabilities, dann Aufruf Daten


```
▼<Layer>
  <ows:Title>SWISSIMAGE Zeitreise</ows:Title>
  <ows:Abstract>Das Orthophotomosaik SWISSIMAGE ist eine Zusammensetzung von gescannten analogen und digitalen, Schwarz-Weiss und fa
  Standardmässig wird der aktuelle Stand vom Produkt SWISSIMAGE angezeigt. Mit der Anzeige von Daten-Zeitstände – genannt «Zeitreise
 ▼<ows:WGS84BoundingBox>
    <ows:LowerCorner>5.140242 45.398181</ows:LowerCorner>
    <ows:UpperCorner>11.47757 48.230651</ows:UpperCorner>
  </ows:WGS84BoundingBox>
  <ows:Identifier>ch.swisstopo.swissimage-product</ows:Identifier>
  <ows:Metadata xlink:href="https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/ger/md.viewer#/full_view/db5a52b4-0f5f-4998-a9a8-dd9539f93809"/>
 ▼<Style>
    <ows:Title>SWISSIMAGE Zeitreise</ows:Title>
    <ows:Identifier>ch.swisstopo.swissimage-product</ows:Identifier>
  </Style>
  <Format>image/jpeg</Format>
 ▼<Dimension>
    <ows:Identifier>Time</ows:Identifier>
    <Default>current</Default>
    <Value>current</Value>
    <Value>2020</Value>
    <Value>2019</Value>
    <Value>2018</Value>
    <Value>2017</Value>
    <Value>2016</Value>
```

API Katalog Dienste

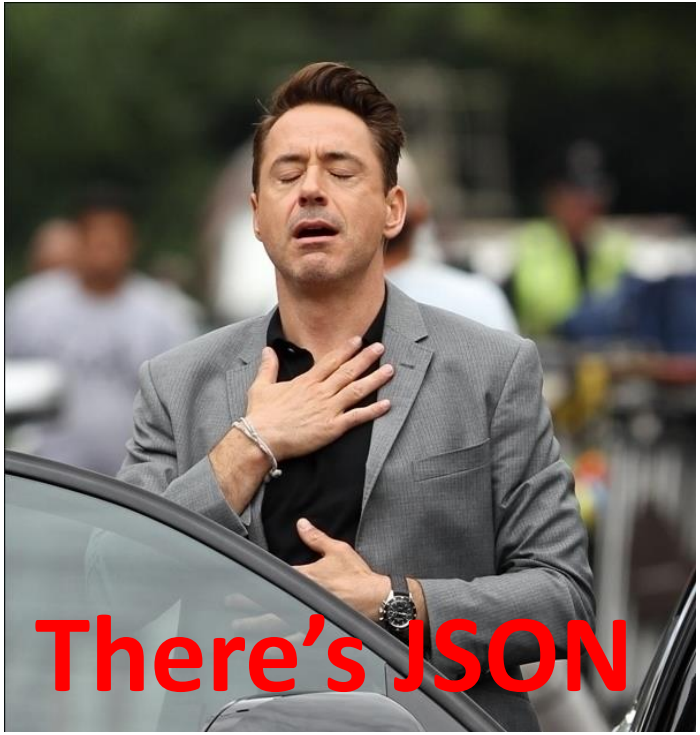
- Aufruf Catalog / Capabilities, dann Aufruf Daten


```
▼<Layer>
  <ows:Title>SWISSIMAGE Zeitreise</ows:Title>
  <ows:Abstract>Das Orthophotomosaik SWISSIMAGE ist eine Zusammensetzung von gescannten analogen und digitalen, Schwarz-Weiss und fa
  Standardmässig wird der aktuel                                                    -Zeitstände – genannt «Zeitreise
  ▼<ows:WGS84BoundingBox>
    <ows:LowerCorner>5.140242 45
    <ows:UpperCorner>11.47757 48
  </ows:WGS84BoundingBox>
  <ows:Identifier>ch.swisstopo.s
  <ows:Metadata xlink:href="http                                                    f5f-4998-a9a8-dd9539f93809"/>
  ▼<Style>
    <ows:Title>SWISSIMAGE Zeitre
    <ows:Identifier>ch.swisstopo
  </Style>
  <Format>image/jpeg</Format>
  ▼<Dimension>
    <ows:Identifier>Time</ows:Id
    <Default>current</Default>
    <Value>current</Value>
    <Value>2020</Value>
    <Value>2019</Value>
    <Value>2018</Value>
    <Value>2017</Value>
    <Value>2016</Value>
```

API Katalog Dienste

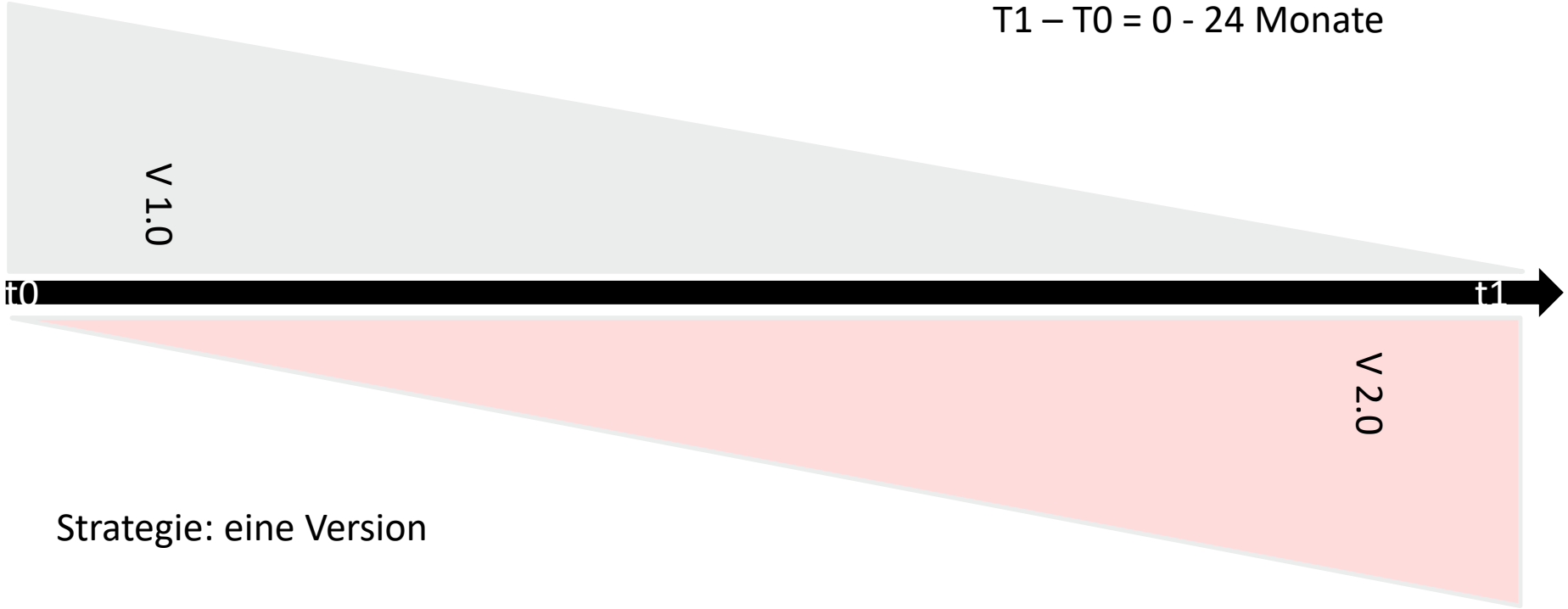
- Aufruf Catalog / Capabilities, dann Aufruf Daten




```
"ch.swisstopo.swissimage-product.metadata":{
  "opacity":0.7,
  "wmsLayers":"ch.swisstopo.swissimage-product.metadata",
  "attribution":"swisstopo",
  "background":false,
  "searchable":false,
  "format":"png",
  "serverLayerName":"ch.swisstopo.swissimage-product.metadata",
  "wmsUrl":"https://wms.geo.admin.ch",
  "attributionUrl":"https://www.swisstopo.admin.ch/en/home.html",
  "timeBehaviour":"last",
  "tooltip":true,
  "label":"Tiling SWISSIMAGE Journey thru time",
  "singleTile":false,
  "highlightable":true,
  "chargeable":false,
  "timestamps":[
    "2020",
    "2019",
    "2018",
    "2017",
    "2016",
```

API Change Management / Versionierung

T1 – T0 = 0 - 24 Monate

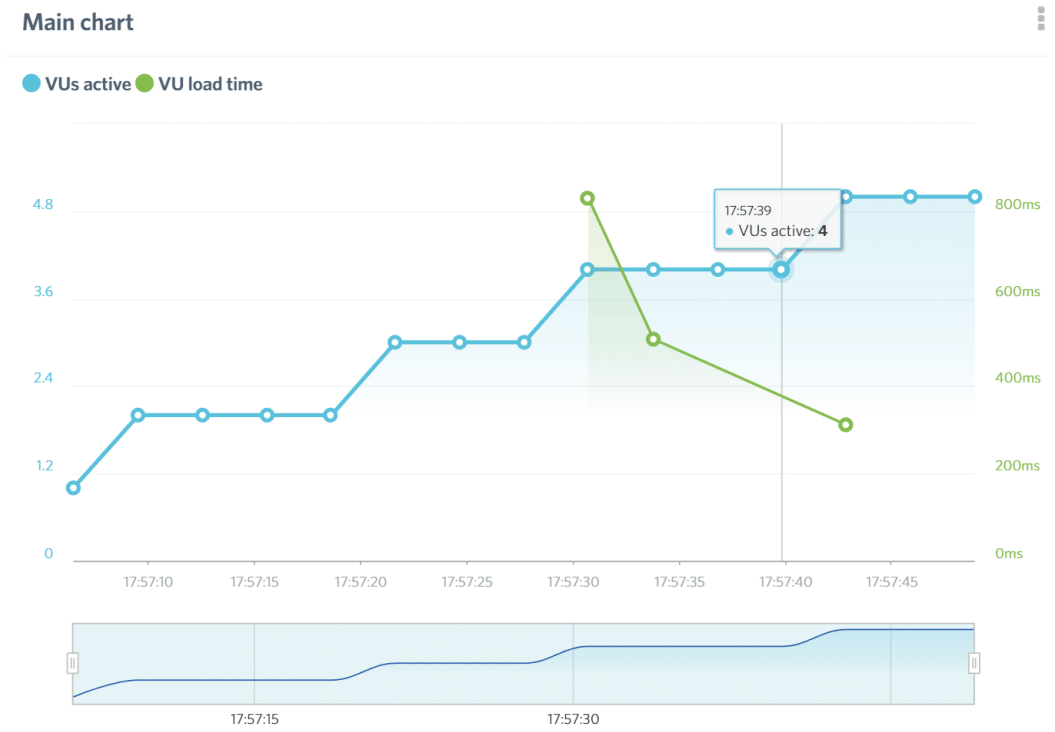


Strategie: eine Version

API Performance

Loadtesting bei:

- Änderungen Infra
- Major Versionen
- Events



status.geo.admin.ch

25.02.2022 09:08:02 (GMT +01:00)
The shown time zone is the same as yours

API Monitoring

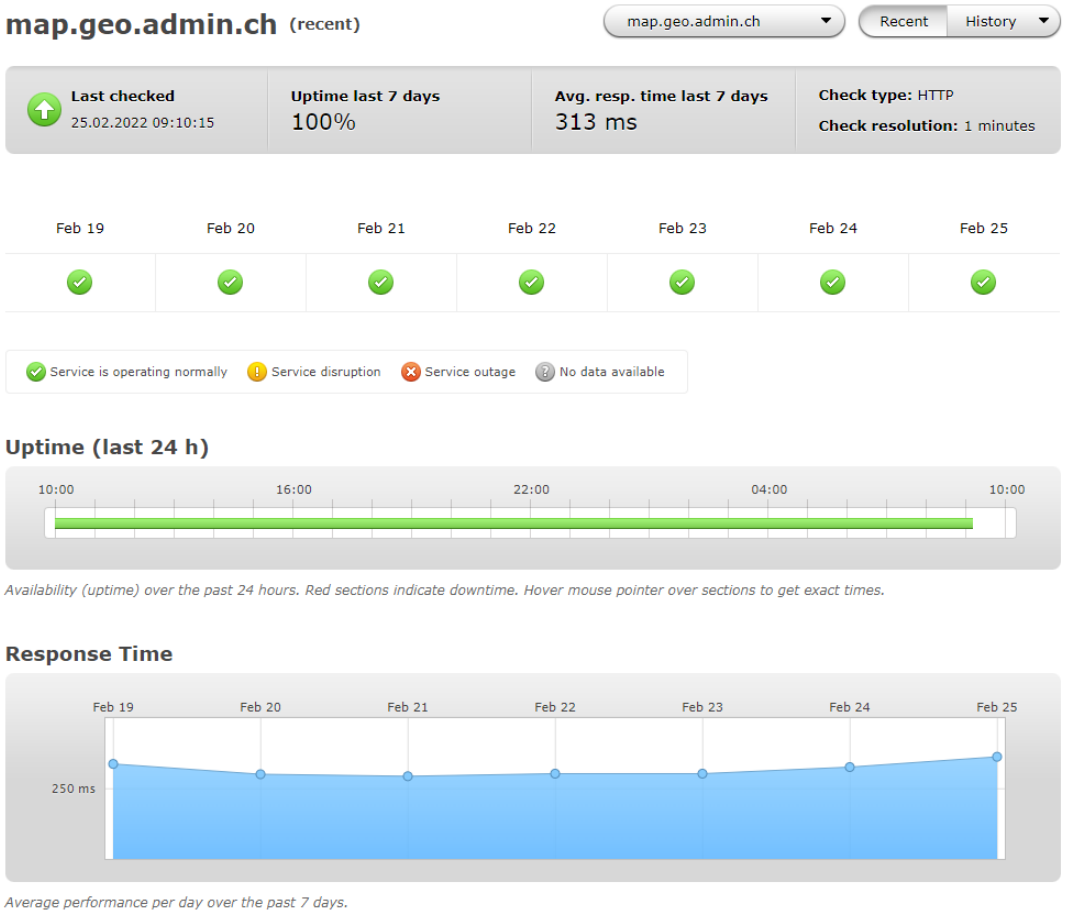
e2e mit Pingdom

Overview

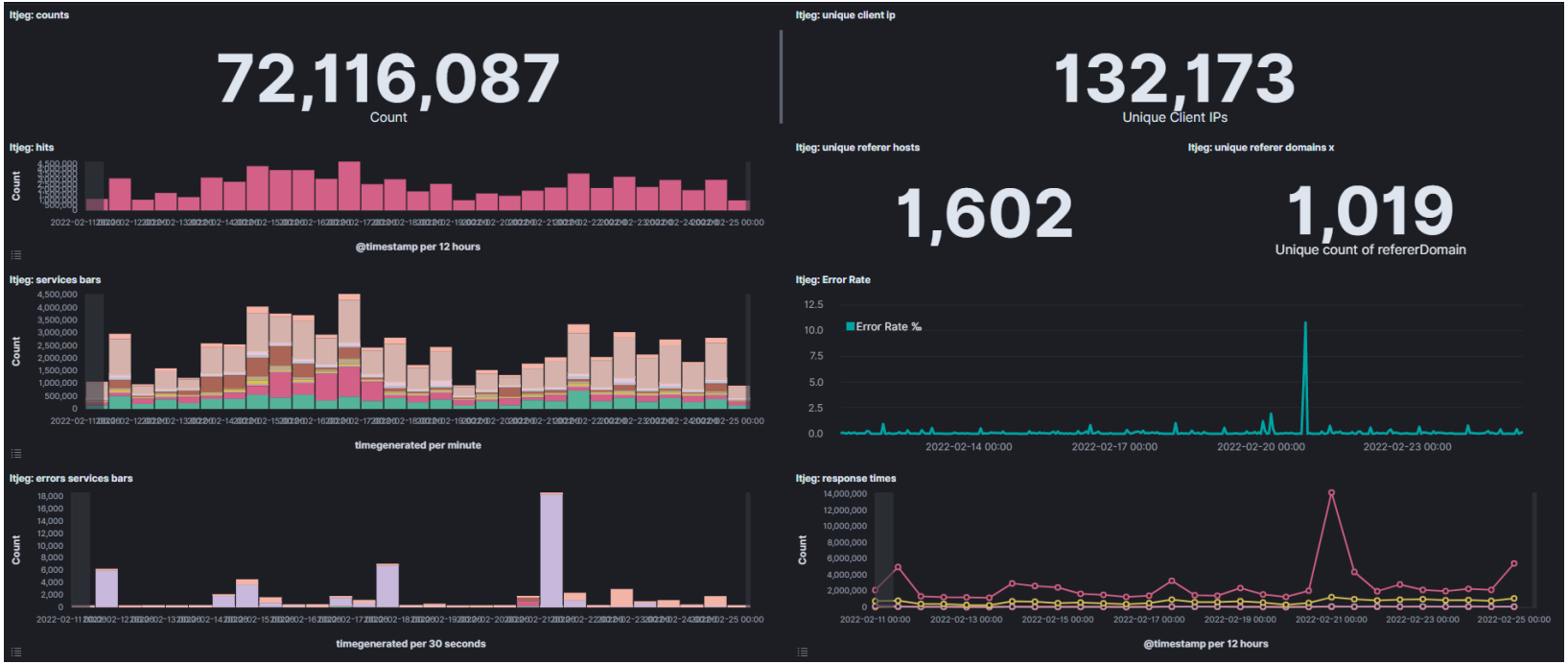
Name ▲	Feb 19	Feb 20	Feb 21	Feb 22	Feb 23	Feb 24	Feb 25
api3.geo.admin.ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
data.geo.admin.ch	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
data.geo.admin.ch API	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ld.geo.admin.ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
map.geo.admin.ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
print.geo.admin.ch (CREATE)	✓	✓	!	✓	✓	✓	✓
sparql.geo.admin.ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vectortiles.geo.admin.ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
wms.geo.admin.ch (GetCap)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
wmts.geo.admin.ch (GetCap)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

API Monitoring

e2e mit Pingdom (no-cache)



API Monitoring Backend / Infrastruktur



KELK Stack - Graphana

Danke für die Aufmerksamkeit